

DS1 - Chap A, 1

① $\Rightarrow$ Exercice n°1

1°/ VRAI

0.5 x 3

2°/ FAUX $U_n = -n^2$ est majorée par 0, mais non minorée donc non bornée

3°/ VRAI

4°/ FAUX $U_n = -5n + 7$ est décroissante, mais majorée par 7

$\Rightarrow$ Exercice n°2

②

1°/ On a $n \geq 0$

0.25

$$\Leftrightarrow n+1 \geq 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n+1} \leq 1$$

(car f_n inverse $\searrow$)

0.5

0.25 De plus, $n \geq 0$

Donc $n+1 \geq 0$

Ainsi $\frac{1}{n+1} \geq 0$ (par quotient de deux nombres positifs)

0.5

2°/ On a $0 \leq \frac{1}{n+1} \leq 1$

$$\Leftrightarrow 0 \geq \frac{-2}{n+1} \geq -2$$

3°/

$$\Leftrightarrow 5 \geq 5 - \frac{2}{n+1} \geq 3$$

$$\Leftrightarrow 3 \leq U_n \leq 5$$

0.5

1/ Anné 3 est un mineur de (U_n)
et 5 est un majorant de (U_n)

9/ Exercice n°3

1°/ Soit x décroissante : $x(1 - \frac{50}{100})^{0.5}$
2000 nouveaux abonnés : $+2000 \sim +2 \text{ millions}$
Anné $\forall n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = 0,5U_n + 2$ 0.5

2°/ $U_0 = 1$

$$U_1 = 1 \times 0,5 + 2 = 2,5$$

$$U_2 = 2,5 \times 0,5 + 2 = 3,25$$

3°/ Int: $n=0$, $U_0=1$ et $1 \leq U_n \leq 4$
0.5 no le pte est initialisée

Hérédité: Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé tel que $1 \leq U_k \leq 4$ (HR)
Il y a pte est unai au rang suivant
(ie. $1 \leq U_{k+1} \leq 4$)

$$1 \leq U_k \leq 4 \quad (\text{par HR})$$

$$0,5 \leq 0,5U_k \leq 2$$

$$2,5 \leq 0,5U_k + 2 \leq 4$$

$$1 \leq U_{k+1} \leq 4$$

no la propriété est héréditaire

Conclusion: Par principe de récurrence,
 $\forall n \in \mathbb{N}$, $1 \leq U_n \leq 4$

4 m 1

4°/ Int: $n=0$

0.5 On a $U_0 = 1$
et $4 - 3 \times 0,5^0 = 4 - 3 = 1$
no le pte est initialisée

2.5 Hérédité: Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé ^{0.5} $U_k = 4 - 3 \times 0,5^k$
Il k pte est vraie au rang suivant
(i.e. $U_{k+1} = 4 - 3 \times 0,5^{k+1}$)

$$\begin{aligned} U_{k+1} &= 0,5 U_k + 2 \quad \text{0.25} \\ &= 0,5 (4 - 3 \times 0,5^k) + 2 \quad \text{0.25 (par HR)} \\ &= 2 - 3 \times 0,5^{k+1} + 2 \quad \text{0.25} \\ &= 4 - 3 \times 0,5^{k+1} \quad \text{0.25} \end{aligned}$$

no le pte est héréditaire

0.5 Conclusion: Par principe de récurrence,
 $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = 4 - 3 \times 0,5^n$

5°/ $U_{12} = 4 - 3 \times 0,5^{12} \approx 3,999$

0.5 rep
0.25 arrondi
0.25 phrase

1 Au bout d'un an, l'application aura environ
3999 abonnés.

6°/ Non ^{0.5} car (U_n) est borné par 4 ^{0.5}
Ainsi le nombre d'abonnés ne dépassera
jamais 4000.

⇒ Exercice n°5

PARTIE A

1°/ ② $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{FG}$ 0.5
③ $\vec{EB} = \vec{EA} + \vec{HG}$ 0.5

2°/ $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CG}$
 $= \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}$ 0.5

PARTIE B

1°/ $\vec{EB} = -\vec{AE} + \vec{AB}$ 0.5
 $\vec{ED} = -\vec{AE} + \vec{AD}$ 0.5

2°/ $\vec{EK} = \vec{EA} + \vec{AK}$
 $= -\vec{AE} + \vec{AB} + \vec{AD} - \vec{AE}$
 $= \vec{AB} + \vec{AD} - 2\vec{AE}$ 0.5

3°/ ② $\vec{EK} = \vec{AB} + \vec{AD} - 2\vec{AE}$
 $= -\vec{AE} + \vec{AB} - \vec{AE} + \vec{AD}$
 $= \vec{EB} + \vec{ED}$ 1

③ $\vec{EK}, \vec{EB}$ et $\vec{ED}$ sont coplanaires 0.5
Donc $K \in (EBD)$ 0.5

4°/ ② $\vec{EL} = \vec{EA} + \vec{AL}$ 0.5 d'après
 $= -\vec{AE} + \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD}$
 $= \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD} - 2\vec{AE})$ 0.5 facile
 $= \frac{1}{2}\vec{EK}$ 0.5 rap

1.5

① $\vec{EL} = \frac{1}{2} \vec{EK}$

Donc les vecteurs sont colinéaires c.25

Donc les points sont alignés c.25

c.5